Universidad de los Andes | Bloque Neón

Rubrica Laboratorio 4

Curso: APRENDIZAJE DE MAQUINA - UNIFICADO

1. Pipeline de prepara-ción de las imágenes	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**

1. Pipeline de preparación de las imágenes	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Pipeline de preparación y representación.	10 puntos Se implementa correctamente un pipeline de Scikit-learn que genera las características [β·R, β·G, β·B, λ·x, λ·y], con colores y coordenadas normalizados a [0,1]. Los parámetros β y λ pueden modificarse sin cambiar la implementación. Se preparan correctamente las máscaras binarias, conservando sus dimensiones y correspondencia con las imágenes.	7.5 puntos Se implementa el pipeline y se preparan las máscaras correctamente, pero se presentan omisiones menores en la parametrización, normalización o documentación.	5 puntos Se implementa la representación de los píxeles mediante color y posición, pero existen errores u omisiones en la normalización, parametrización o preparación de las máscaras.	2.5 puntos Se construye parcialmente la representación, con errores importantes que afectan su utilización. La preparación de las máscaras es incompleta o incorrecta.	0 puntos No se implementa el pipeline de representación ni se preparan las máscaras de referencia.	/10

2. Selección de K mediante silueta	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**

2. Selección de K mediante silueta	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Selección de K mediante silueta	10 puntos Se exploran diez combinaciones de β y λ con diferentes pesos relativos, incluyendo únicamente color y únicamente posición. Para cada imagen de ajuste y combinación se evalúan valores de K entre 2 y 8, seleccionando K mediante silueta sobre una muestra reproducible de píxeles. Se documentan el tamaño de muestra y la semilla utilizada.	7.5 puntos Se realiza la exploración de las combinaciones y la selección de K mediante silueta, pero se presentan omisiones menores en la exploración, reproducibilidad o documentación.	5 puntos Se exploran algunas combinaciones y valores de K, pero la exploración es incompleta o la aplicación de silueta presenta deficiencias.	2.5 puntos Se realiza una exploración limitada de las combinaciones o se selecciona K sin aplicar adecuadamente el coeficiente de silueta.	0 puntos No se realiza la exploración ni la selección de K mediante silueta.	/10

3. Criterio de la construcción de la máscara	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**

3. Criterio de la construcción de la máscara	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Criterio de construcción de la máscara	15 puntos Se diseña, implementa y justifica un criterio automático que identifica los grupos correspondientes a la lesión a partir de sus características y construye una máscara binaria. El criterio es reproducible, no requiere intervención manual por imagen y no utiliza las máscaras de referencia para identificar los grupos.	11.25 puntos Se realiza el ajuste y se selecciona una configuración adecuada, pero existen omisiones menores en la comparación de métricas, el análisis de fallos o la justificación.	7.5 puntos Se evalúan varias configuraciones, pero la comparación es incompleta o la selección final no está suficientemente sustentada en Dice promedio.	3.75 puntos Se realiza un ajuste limitado, con métricas incompletas o decisiones poco fundamentadas.	0 puntos No se realiza el ajuste ni se selecciona una configuración final.	/15

4. Ajuste, evaluación y tabla de resultados	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**

4. Ajuste, evaluación y tabla de resultados	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
4.1. Ajuste y selección de la configuración final	10 puntos Se evalúan las configuraciones utilizando únicamente las 15 imágenes de ajuste. Se calculan Dice y V-measure, se comparan las configuraciones mediante Dice promedio y se revisan los casos de fallo. Se selecciona y justifica la configuración final, incluyendo β, λ y el criterio de construcción de la máscara.	7.5 puntos Se realiza el ajuste y se selecciona una configuración adecuada, pero existen omisiones menores en la comparación de métricas, el análisis de fallos o la justificación.	5 puntos Se evalúan varias configuraciones, pero la comparación es incompleta o la selección final no está suficientemente sustentada en Dice promedio.	2.5 puntos Se realiza un ajuste limitado, con métricas incompletas o decisiones poco fundamentadas.	0 puntos No se realiza el ajuste ni se selecciona una configuración final.	/10

4. Ajuste, evaluación y tabla de resultados	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
4.2. Evaluación y presentación de resultados	10 puntos Se aplica la configuración final sin modificaciones a las cinco imágenes de prueba. Se presenta una tabla completa con K, silueta, Dice, V-measure, precisión y recall por imagen. Se incluyen las visualizaciones solicitadas de ajuste y prueba y la comparación del Dice promedio entre ambos conjuntos.	7.5 puntos Se evalúan correctamente las imágenes de prueba y se presentan las métricas y visualizaciones principales, con omisiones menores.	5 puntos Se presentan resultados de prueba, pero faltan métricas, visualizaciones o comparaciones relevantes.	2.5 puntos La evaluación es muy limitada o presenta errores importantes en las métricas, visualizaciones o aplicación de la configuración.	0 puntos No se presenta una evaluación válida sobre las imágenes de prueba.	/10

5. Análisis de resultados	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**

5. Análisis de resultados	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
5.1 y 5.2. Efecto de la posición y relación entre métricas	10 puntos Se responden completamente las preguntas 1 y 2. Se analiza con imágenes y valores concretos el efecto de incluir la posición de los píxeles, identificando casos de mejora y deterioro. Se explica la relación entre K, silueta y Dice y por qué estas métricas pueden conducir a decisiones diferentes.	7.5 puntos Se responden ambas preguntas con evidencia pertinente e interpretaciones correctas, aunque algunas comparaciones o explicaciones requieren mayor profundidad.	5 puntos Se responden parcialmente las preguntas y se presentan algunas comparaciones, pero las interpretaciones son superficiales o incompletas.	2.5 puntos Se mencionan resultados o métricas sin establecer relaciones claras ni explicar adecuadamente su comportamiento.	0 puntos No se desarrollan las preguntas 1 y 2.	/10

5. Análisis de resultados	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
5.3. Comparación entre ajuste y prueba	5 puntos Se responde completamente la pregunta 3. Se comparan los resultados de ajuste y prueba utilizando valores concretos y se explica claramente la importancia de no modificar el método después de consultar las máscaras de prueba.	3.75 puntos Se comparan correctamente ambos conjuntos y se explica la importancia del protocolo, aunque con menor profundidad.	2.5 puntos Se presenta una comparación parcial y una explicación superficial del protocolo de evaluación.	1.25 puntos Se mencionan resultados de ajuste y prueba, pero no se interpretan adecuadamente ni se explica la importancia de la separación.	0 puntos No se desarrolla la pregunta 3.	/5

5. Análisis de resultados	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
5.4. Limitaciones del método	5 puntos Se responde completamente la pregunta 4. Se identifican dos limitaciones relevantes del método y se explican sus posibles causas utilizando evidencia de las imágenes y relacionándolas con la representación RGB y posición.	3.75 puntos Se identifican dos limitaciones pertinentes y se explican sus causas, aunque alguna explicación requiere mayor profundidad o evidencia.	2.5 puntos Se identifican limitaciones, pero solo una se explica adecuadamente o las justificaciones son superficiales.	1.25 puntos Se mencionan limitaciones de manera general, sin explicar sus causas ni relacionarlas con los resultados.	0 puntos No se desarrolla la pregunta 4.	/5

5. Análisis de resultados	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
5.5. Riesgos, sesgos y generalización	10 puntos Se responde completamente la pregunta 5. Se analizan las consecuencias de falsos positivos y falsos negativos en el contexto de DermAlpes, se identifican posibles sesgos y problemas de generalización y se explican los riesgos de utilizar el método con nuevas poblaciones o condiciones de adquisición.	7.5 puntos Se analizan los principales riesgos y consecuencias, aunque existen omisiones menores en la discusión de sesgos o generalización.	5 puntos Se identifican algunos riesgos relevantes, pero el análisis de sus consecuencias, sesgos o generalización es parcial.	2.5 puntos Se mencionan riesgos de forma superficial, sin relacionarlos adecuadamente con el contexto de DermAlpes.	0 puntos No se desarrolla la pregunta 5.	/10

6. Video explicativo	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**

6. Video explicativo	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Video explicativo orientado a VuelaAlpes	5 puntos El video, de máximo tres minutos, explica de manera clara y estructurada el problema de DermAlpes, cómo se construye la máscara a partir de los grupos de píxeles, los resultados de prueba, los casos de fallo y las precauciones de uso. El lenguaje es apropiado para un público no especializado.	3.71 puntos El video explica los aspectos principales de forma clara, pero presenta omisiones menores o alguna explicación poco accesible para el público.	2.5 puntos El video presenta el trabajo realizado, pero de manera parcial, con poca profundidad o sin explicar adecuadamente los resultados y limitaciones.	1.25 puntos El video presenta una explicación limitada o poco estructurada que dificulta comprender el método y sus resultados.	0 puntos No se entrega el video.	/5

7. Uso y verificación de IAG	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**

7. Uso y verificación de IAG	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Registro del uso de IA generativa	10 puntos Se documenta la consulta y las interacciones con IAG conforme a las restricciones del laboratorio. Se prueba la recomendación sobre las imágenes de ajuste y se analizan con evidencia sus aciertos y fallos. Se explica por qué la IAG no podía anticipar el comportamiento del método y se declaran los usos, decisiones y aportes propios.	7.4 puntos Se realiza y documenta la verificación de IAG con un análisis crítico adecuado, aunque existen omisiones menores en la evidencia, las explicaciones o la declaración de uso.	5 puntos Se documenta la consulta y se realiza alguna verificación, pero el análisis crítico, las interacciones o la declaración de aportes propios son incompletos.	2.5 puntos Se menciona la recomendación de IAG, pero se presenta evidencia insuficiente de su verificación o un análisis muy superficial.	0 puntos No se realiza ni documenta la actividad obligatoria de verificación con IAG.	/10

Bonos opcionales	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**

Bonos opcionales	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Bono 1. Visualización del espacio de representación	5 puntos Se aplica correctamente PCA o t-SNE a una muestra de píxeles de una imagen. Se presentan dos visualizaciones, coloreadas por clúster y por máscara de referencia, y se interpretan las coincidencias, diferencias y limitaciones de la proyección.	3.75 puntos Se presentan alguna de las visualizaciones correctamente, pero la interpretación tiene menor profundidad.	2.5 puntos Se realiza la proyección, pero hay fallas en la visualización o la interpretación es parcial.	1.25 puntos Se presenta una visualización incompleta o con errores importantes, sin una interpretación suficiente.	0 puntos No se desarrolla el bono.	/5

Bonos opcionales	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Bono 2.	5 puntos Se explica correctamente mean shift y el papel del ancho de banda, se aplica a una imagen de ajuste, se construye una máscara binaria y se compara con K-medias mediante Dice, visualizaciones y tiempo de ejecución. Se explica por qué mean shift no requiere fijar K.	3.75 puntos Se implementa mean shift y se realiza una comparación adecuada, pero existen omisiones menores en las explicaciones o resultados.	2.5 puntos Se implementa mean shift, pero la comparación con K-medias o la explicación conceptual es incompleta.	1.25 puntos Se presenta una implementación parcial o con errores importantes y una comparación insuficiente.	0 puntos No se desarrolla el bono.	/5

Total	/110

Puntuación general

Nivel 4	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**
100 puntos mínimos	75 puntos mínimos	50 puntos mínimos	25 puntos mínimos	0 puntos mínimos